9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 1

第二章 井筒内颗粒运移实验 2

第三章 深度清洁工具设计 3

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 3

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 3

3.2.1 工具总体结构设计 3

3.2.1.1 四合一工具主要功能部件 4

3.2.1.2 四合一工具辅助结构 6

3.2.1.3 强磁部件永磁材料选型与耐温性 6

3.2.2 设计计算与校核 7

3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核 7

3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核 9

3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核 10

3.2.2.4 弹簧的力学计算 13

3.2.3 菱形刮板刮削效果评价 15

3.2.4 斜齿形刮板刮削效果评价 21

3.2.5 毛刷刷洗效果评价 24

3.2.6 操作方式 27

3.2.6.1 使用方法 27

3.2.6.2 操作方法 27

3.2.7 维护与保养 28

3.2.7.1 保养 28

3.2.7.2 管子站维修 28

3.2.8 测试与检查 28

3.3 大容量强磁吸附工具设计 28

3.4 多功能过滤工具设计 28

3.5 可变径刮管工具设计 28

参考文献 29

附件 1 31

A.1 服务范围 31

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 31

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 31

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 31

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 31
A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 31
A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 31
A.2 技术要求 32
A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 32
A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 32
A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 32
A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 33
A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 33
A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 33
A.2.7 乙方向甲方提交成果 33
A.2.8 知识产权保护 33

第 1 章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1　工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具[2] 是一种用于清洁套管内壁的工具。能够清洁套管内壁上得水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，结构上具备通径、刮削、刷洗、强磁吸附功能于一体，各功能之间通过模块化连接，进行互换，结构简单，操作灵活。在自由旋转模式下，中心管旋转，外筒不旋转，当刮管器被卡时，过提载荷使销钉剪切，成一体化结构，利用旋转提拉使刮管器解卡。

工具的结构如图3.1所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

[2]下文简称为“四合一工具”

簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为 7”、9-5/8”和 13-3/8”，共形成 3 种规格的工具设计图纸，主要技术参数见表3.1，注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。三种规格工具的强磁部件均选用烧结钐钴（SmCo5）永磁材料，磁性材料耐温不低于合同要求的 150 °C，选型依据与耐温验证方法见3.2.1.3节。

图 3.1: 四合一工具总体结构

表 3.1: 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN · m)
7”	6500	40	17~20 20~26 26~32 32~35	158.24 155.58 151.38 146.05	159.77~171.96 155.70~167.89 151.13~163.32 146.56~158.75	139.7	NC38	160	20
9-5/8”	6492	57.15	29.3~32.3 36~53.5 47~59.4	222.25 213 209	224.28~245.62 212.09~233.68 209.04~230.38	203.2	NC50	400	50
13-3/8”	6512	71.4	54.5~72 77~92	308 301.63	306.83~328.17 298.96~320.29	285.75	6-5/8 REG	780	110

3.2.1.1　四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图3.2所示。

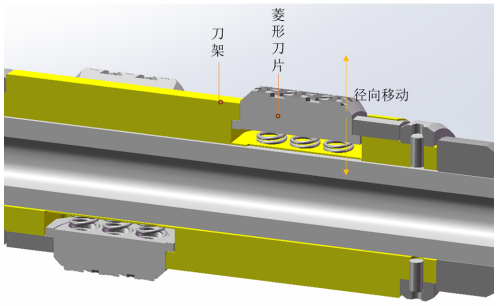
刮刀模块（图3.2a）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生

径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

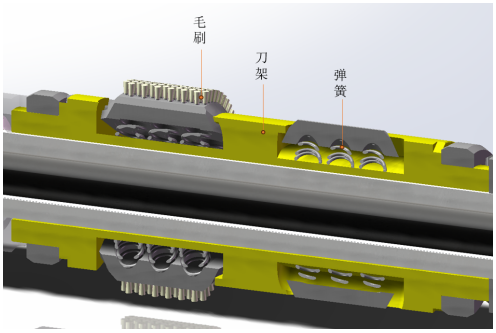
毛刷模块（图3.2b）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

强磁部件（图3.2c）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

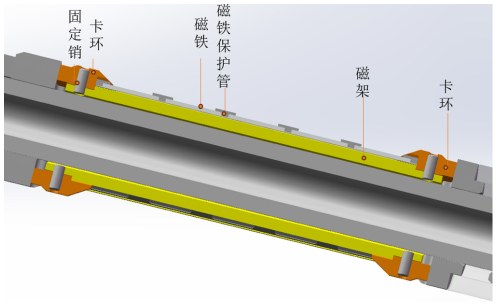
扭曲弹簧（图3.2d）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图3.3所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。



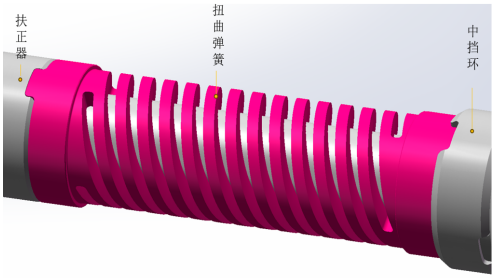
(a) 刮刀部件结构



(b) 毛刷部件结构



(c) 强磁部件结构



(d) 扭曲弹簧部件结构

图 3.2: 四合一工具主要功能单元

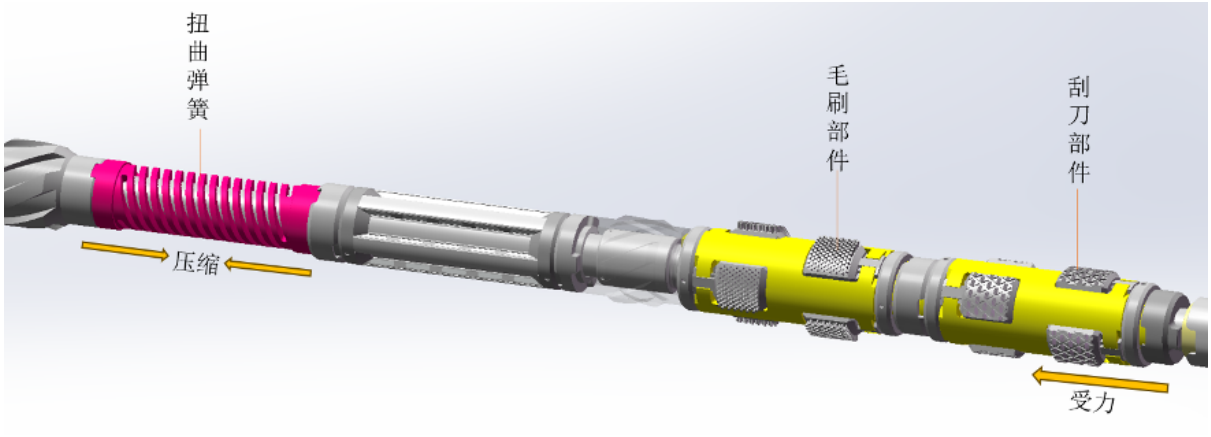
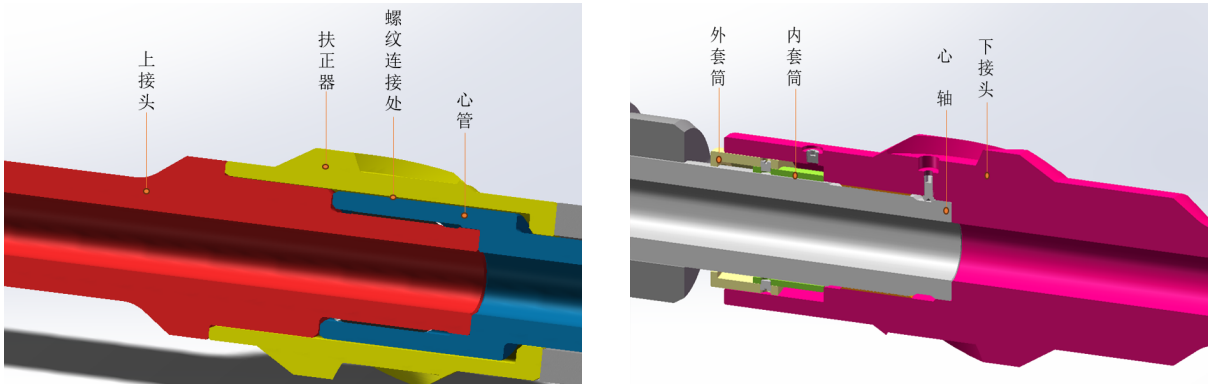


图 3.3: 弹性刮削动力系统结构

3.2.1.2　四合一工具辅助结构

四合一工具辅助结构如图3.4所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。



(a) 上接头结构　　(b) 下接头结构

图 3.4: 四合一工具辅助结构介绍

3.2.1.3　强磁部件永磁材料选型与耐温性

强磁部件依靠永磁体产生的磁场吸附铁磁性碎屑，永磁体的磁性能随工作温度升高而衰减，高温下还可能发生不可逆退磁，因此磁性材料的耐温能力是强磁部件的关键设计约束。合同条款 5.2.1.3（1）对“四合一”集成式井筒清洁工具明确要求“磁性材料耐温 $\geq 150\,^{\circ}\mathrm{C}$”，本节据此开展永磁材料选型。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度、各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）与最大磁能积（$BH_{\max}$）等因素：在满足使用温度的前提下，选择最大磁能积较大的永磁材料，以获得更大的吸附力；并优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使工具在高温井筒环境中保持磁性稳定。经调研，符合井筒清洁工具应用场景的候选永磁材料性能参数见后文 3.3 节表**??**。

对比可知：铝镍钴（AlNiCo）的最高工作温度为 450—550 °C，耐温能力最好，但其最大磁能积小，达到设计吸附力所需的磁体体积过大，在强磁部件的径向尺寸限制下难以布置；铁氧体（Ferrite）的最高工作温度约 250 °C，磁能积低且材质较脆；钕铁硼（NdFeB，H 系列）在地面常温环境下表观磁性最强，但其最高工作温度仅为 120 °C、居里温度约 340 °C，工具下井后随温度升高磁性大幅衰减，不能满足合同 150 °C 的耐温指标；烧结钐钴（SmCo5）的居里温度为 700—850 °C，最高工作温度为 250—350 °C，且在 150 °C—200 °C 区间内其内禀矫顽力 H_{cj} 仍保持在 -15.8 至 -14.2 kOe 之间，而钕铁硼 N45UH 在同一温度区间的 H_{cj} 仅为 -9.0 至 -6.0 kOe。

综合上述对比，四合一工具强磁部件的永磁体选用烧结钐钴 SmCo5 材料，其不同温度下的退磁曲线见后文 3.3 节图**??**。该材料最高工作温度 250—350 °C，相对合同 $\geq$ 150 °C 的耐温指标具有 100 °C 以上的温度裕量；居里温度 700—850 °C 远高于井筒实际工作温度，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，温度降低后磁性能大部分恢复，可保证强磁部件在高温井筒中重复使用时磁性能不发生累积衰减。

为验证磁性材料及强磁部件的耐温性能满足 150 °C 指标要求，按本报告 3.3 节给出的测试方法进行检验：磁铁材料依据不可逆磁通损失检测，取长径比 $L/D = 0.7$ 的标准圆柱试样饱和充磁后，在开路状态下加热至 150 °C 并保温 2 小时，冷却至室温后测量开路磁通，不可逆磁通损失小于 5% 即可判定该磁材在 150 °C 下耐温合格；强磁部件组装完成后放入恒温箱，在 150 °C 下保温 2 小时，取出冷却至室温测量其表磁或磁通量，加热前后衰减比例小于 5% 即可判定强磁部件耐温合格。

3.2.2　设计计算与校核[3]

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 $\geq$ 1000 kN，抗扭设计指标为 $>$ 17 kN · m。

3.2.2.1　主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图3.5所示，其连接螺纹为 2.75″-8

[3]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一” 集成式井筒清洁工具具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq$ 150 °C，抗拉 >= 100T，抗扭 $>$ 17kN · m，刮刷范围实现 360° 周向全覆盖

Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{3.1}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

$[\tau]$—螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z—螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$；

d_1—螺纹底径，67.94mm；(图纸 ZKG700004A：2.75”-8 StubACME 小径为 67.940～68.100，取小值)

b—螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833\,\text{mm}$；(按 ASME B1.8 Stub ACME 牙型（8 牙/in，螺距 3.175mm）计算的牙底宽度 $b = 0.58p = 0.58 \times 3.175 = 1.8415\,\text{mm}$，取小值 $b = 1.833\,\text{mm}$)

n—安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z—旋合圈数，取 $z = 35$；

σ_s—材料最小屈服强度，930 MPa (4330V-155 KSI)。(图纸：4330V 屈服强度 ≥930MP)

公式出自《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分” 螺纹牙的剪切强度计算”。力学模型是把螺纹牙看成悬臂，牙根截面受剪切，在螺纹副拉脱时牙先被剪断，因此用牙根面积 $\pi \cdot d_1 \cdot b$ 乘旋合圈数 z 作为受剪面积。手册同时给出两个系数：k_z 是螺纹各圈载荷不均系数（前几圈承担大部分载荷），n 是螺纹牙校核的安全系数。

2.75″-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13\text{kN} \\ &> 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{3.2}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

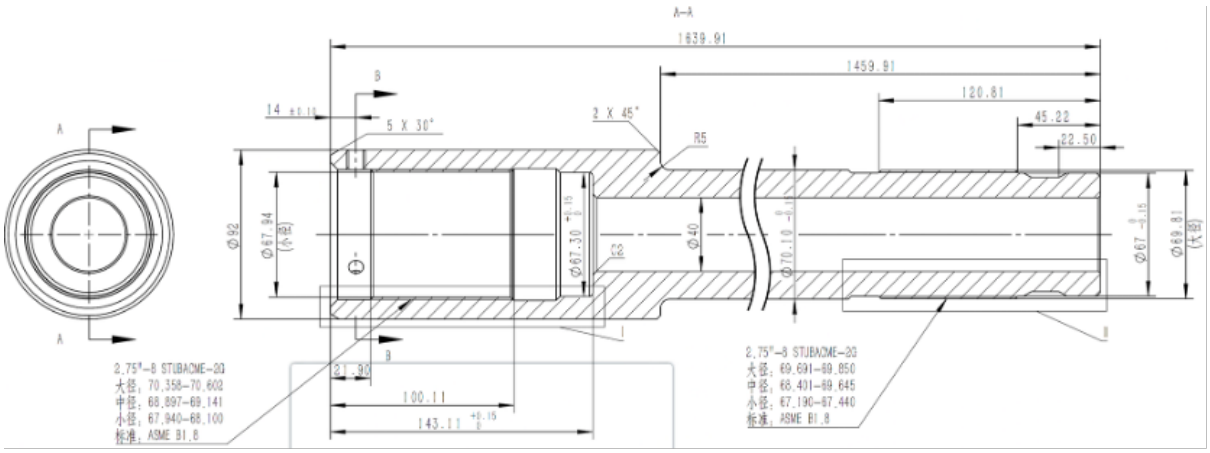


图 3.5: 7”规格工具的心轴结构

3.2.2.2　主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为芯轴，其危险截面有两处，分别为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75”-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对芯轴的强度进行校核。

（1）芯轴抗拉危险截面 1：为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max}=\frac{[\pi\cdot(D^2-d^2)]\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3} \tag{3.3}$$

式中，$F_{\max}$——工具最大拉力，kN；

D——危险截面外径，mm；

d——危险截面内径，mm；

σ_s——材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155 KSI)；

n——安全系数，取 $n=1.5$。

根据图3.5，取 $D=67\,\text{mm}$（螺纹根部净截面外径），$d=40\,\text{mm}$，则 2.75″-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max}=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3} \tag{3.4}$$

$$=\frac{3.14\times(67^2-40^2)\times930}{4\times1.5}\times10^{-3} \tag{3.5}$$

$$=1406.08\,\text{kN}>1000\,\text{kN} \tag{3.6}$$

于是，危险截面 1 满足抗拉设计要求。

（2）芯轴抗拉危险截面 2：为 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式3.3和图3.5，取 $D=92\,\text{mm}$、$d=71.6\,\text{mm}$（参见图纸 ZKG700004A 局部视图 I），则心轴上 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned}F_{\max}&=\frac{\left[\pi\cdot\dfrac{(D^2-d^2)}{4}-3\cdot b\cdot h\right]\cdot\sigma_s}{n}\times10^{-3}\\&=\frac{\left[3.14\times\dfrac{(92^2-71.6^2)}{4}-3\times10\times10.2\right]\times930}{1.5}\times10^{-3}\\&=1435\,\text{kN}>1000\,\text{kN}\end{aligned} \tag{3.7}$$

式中，$F_{\max}$——该危险截面（内螺纹根部）能承受的最大拉力，kN；$D=92\,\text{mm}$ 为该处外径（图纸 ZKG700004A 主视图标注的 $\phi92$）；$d=71.6\,\text{mm}$ 为内螺纹根部退刀槽直径（图纸 ZKG700004A 局部视图 I 标注的 $\phi71.60$），该处壁厚在螺纹段内最小，故取为危险截面；$\sigma_s=930\,\text{MPa}$、$n=1.5$ 与危险截面 1 取值相同；

b——截面处径向螺纹孔的孔径，取 $b=10\,\text{mm}$（M10 螺纹的公称直径）；

h——截面处壁厚，取 $h=(D-d)/2=(92-71.6)/2=10.2\,\text{mm}$。

$-3bh$ 为心轴上 3 个径向螺纹孔所占面积的扣除项：四合一工具的心轴在该截面上沿周向均布 3 个径向 M10 螺纹孔（图纸 ZKG700004A 的 B-B 视图，标注为 3×M10-8H EQS，螺纹标准 GB/T 196），用于安装内六角凹端紧定螺钉，限制上接头与心轴的相对转动和轴向移动。该孔沿径向穿过壁厚，在与心轴轴线垂直的横截面上即形成 3 个宽 b、深 h 的矩形缺口（径向圆孔与横截面的交线正是宽 b、深 h 的矩形），因此受拉净截面由圆环面积 $\pi(D^2-d^2)/4$ 减小为 $\pi(D^2-d^2)/4-3bh$。其中，3 为孔的个数，b、h 分别为孔宽与孔深，$3bh=3\times10\times10.2=306\,\text{mm}^2$，占圆环面积（$\pi(92^2-71.6^2)/4\approx2620\,\text{mm}^2$）的 11.7%，即 $\pi(92^2-71.6^2)/4-3bh\approx2620-306=2314\,\text{mm}^2$。由量纲亦可校核该式的正确性：$[\pi(D^2-d^2)/4-3bh]$ 的单位为 mm^2，与 σ_s 的单位 MPa (N/mm^2) 相乘后为 N，乘 10^{-3} 后即为 kN。

若不计该 3 个孔的削弱，截面可承受的拉力为 $2620\times930/1.5\times10^{-3}=1624\,\text{kN}$；若孔的取位更靠近螺纹大径侧（按该处内孔 $\phi67$ 计，壁厚 $(92-67)/2=12.5\,\text{mm}$），扣减面积为 $3\times10\times12.5=375\,\text{mm}^2$，$F_{\max}$ 降为 1392 kN。三种取法均大于 1000 kN 的设计要求，说明危险截面 2 的结论对孔的位置与取法不敏感。

于是，危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

3.2.2.3　主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图3.5所示芯轴螺纹结构根部截面，以及用于零件之间周向定位的端面键，如图3.6所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面抗扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

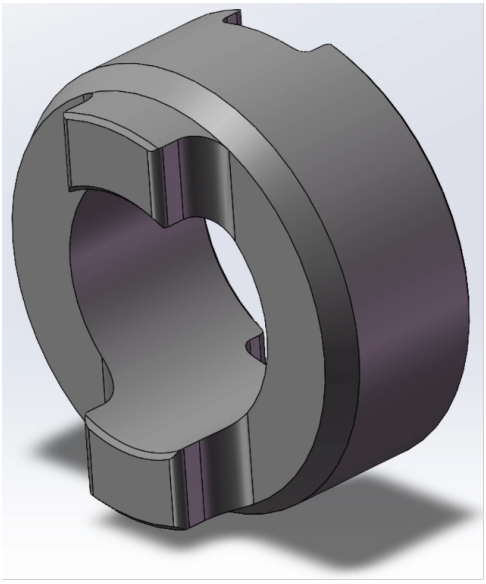


图 3.6: 端面抗扭键结构

$$
\begin{aligned}
T_{\max}&=\frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times10^{-6}\\
[\tau]&=\alpha\cdot\sigma_s
\end{aligned}
\tag{3.8}
$$

式中，$T_{\max}$——工具最大扭矩，kN·m；

D——危险截面外径，mm；

d——危险截面内径，mm；

σ_s——材料屈服应力，取 $\sigma_s = 930\,\text{MPa}$（按图纸 ZKG700004A 技术要求取材料 4330V 的屈服强度下限，与抗拉校核取值一致），MPa；

α——材料许用切应力与许用拉应力之比（许用应力折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$——材料许用切应力，MPa。

注：本小节同时用到安全系数与端面键个数，为避免与折减系数混淆，折减系数统一记为 α，安全系数记为 n_1，端面键个数记为 n_2。

对于芯轴的危险截面 1，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(67^4-40^4)}{16\times 67}\times 10^{-6} \\ &= 31.63\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{3.9}$$

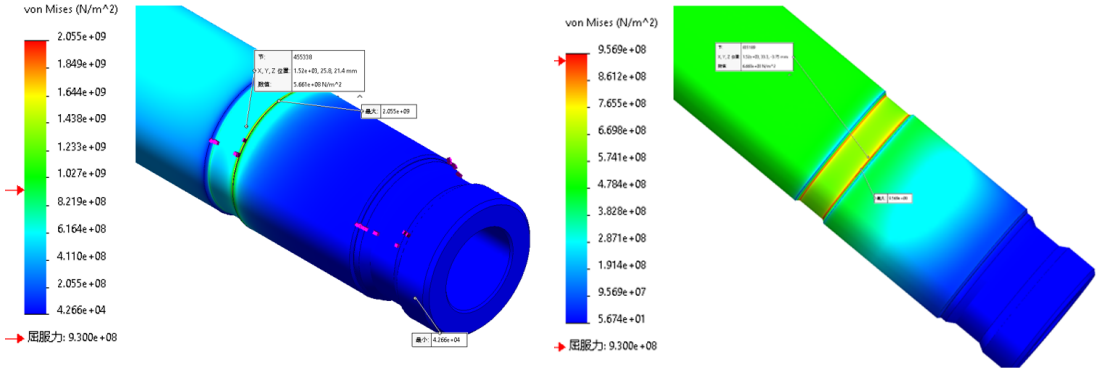
对于危险截面 2，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(92^4-71.6^4)}{16\times 92}\times 10^{-6} \\ &= 59.39\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{3.10}$$

于是，工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图3.7所示。拉伸工况下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 2055 MPa，出现在变径沟槽的转角点处。该处圆角半径极小（图纸技术要求未注圆角不大于 R0.2），几何上接近清角，有限元网格无法有效离散该特征，转角处单元产生变形，导致出现非物理的局部应力畸变。该畸变数值不具有稳定性：在转角线及其邻近区域逐点取样，位置相差仅 0.7 mm 的三个节点应力分别为 802 MPa、830 MPa 和 1622 MPa，跨度达 2 倍；相距 2.8 mm 处的节点应力降至 570 MPa。连续介质中的应力场不可能在不足 1 mm 的距离内成倍跳变，表明该处读数系几何离散引起的数值畸变。此外，改变网格尺寸（危险区单元取 0.5 mm、0.3 mm、0.27∼0.5 mm 及加密网格）时，峰值分别为 935.7 MPa、975.8 MPa、935.7 MPa 和 2055 MPa，不随网格加密收敛。按工程惯例，此类应力畸变区不予采用，实际结构应力取畸变区邻近稳定区域的应力值，即 570 MPa。该值低于按安全系数 1.5 确定的许用应力 620 MPa，也远低于材料最小屈服强度 930 MPa；同时，该值与按净截面解析计算的名义拉应力 423.6 MPa 处于同一量级，说明计算模型与载荷传递路径正确。据此判断，芯轴在 1000 kN 轴向拉力下的强度满足设计要求。

扭转载荷作用下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 956.9 MPa，出现在变径沟槽的转角线上。该处圆角接近清角，网格无法有效离散，属局部数值畸变（与拉伸工况的网格敏感性分析结论一致）。取畸变区邻近稳定区域的应力，探测结果为 666.9 MPa，低于材料最小屈服强度 930 MPa，不会产生塑性变形。按净截面计算的名义剪应力为 196 MPa，低于许用切应力 613.8 MPa（$= 0.66\sigma_s$），安全系数 3.13；对应的名义 von Mises 应力为 339 MPa，低于许用应力 620 MPa，安全系数 1.83。因此，芯轴的扭转强度满足大于 17 kN·m 的设计指标。



(a) 拉伸载荷下应力分布　　(b) 扭转载荷下应力分布

图 3.7: 芯轴零件受力有限元分析

对于外筒件，其材料牌号为 4145H，抗扭危险截面为端面键截面（键的数量为 3）。外筒件抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{T_{\max}}{n_2 \cdot b \cdot h \cdot r} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= \alpha \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa} = 545.82\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.11}$$

式中，$T_{\max}$ ——外筒件能承受的最大扭矩，kN · m；

σ_s ——外筒件材料屈服应力，取 $\sigma_s = 827$ MPa（图纸 ZKG700006A 与 ZKG700007A 技术要求：材料 4145，屈服强度 ≥ 827 MPa），MPa；

r ——端面键的分布圆半径，mm；

b ——端面键宽度，mm；

h ——端面键高度，mm；

α ——许用剪应力与许用拉应力系数（折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$ ——材料许用切应力，MPa；

n_1 ——安全系数，取 $n_1 = 1.5$；

n_2 ——端面键数量，取 $n_2 = 3$（上挡环 ZKG700006A 上为 $3 \times 30^{0}_{-0.25}$ EQS 键，对应中连接套 ZKG700007A 上的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽，沿周向均布 3 处）；

外筒件能承受的最大扭矩：

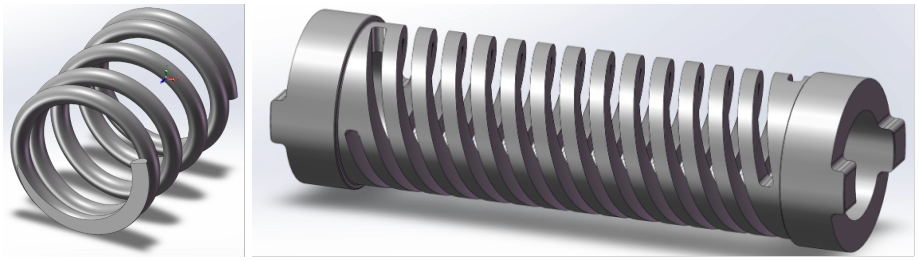
$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{3 \times 545.82 \times 30 \times 15 \times 47}{1.5} \times 10^{-6} \\ = 23.09\,\mathrm{kN \cdot m} > 17\,\mathrm{kN \cdot m} \tag{3.12}$$

注：端面键数量、键宽、键高与分布圆半径按 7”图纸取值（上挡环 ZKG700006A、中连接套 ZKG700007A），分布圆半径取上挡环 $R47_{-0.25}$；若键高按 13.5 mm 计，则 $T_{\max} = 20.78\,\mathrm{kN \cdot m}$，仍大于 $17\,\mathrm{kN \cdot m}$。

于是，外筒件满足抗扭强度要求。

3.2.2.4　弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧，如图3.8所示。



(a) 刮刀、毛刷预紧弹簧　　(b) 扭曲弹簧

图 3.8: 四合一工具中的弹簧零件

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表3.2，扭曲弹簧的参数列举于表3.3。

表 3.2: 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最小工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最大工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25\,\mathrm{N/mm} \tag{3.13}$$

表 3.3: 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最小工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最大工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

注：按图纸 ZKG7000-01-5 技术要求，刮刀与毛刷预紧弹簧的自由高度 35mm、有效圈数 3、总圈数 5、弹簧刚度 22.5N/mm；图纸给出的试验载荷为 137.25±13.7N（对应高度 28.90mm）和 401.4±40.1N（对应高度 17.16mm）。本节按刚度 22.5N/mm、工作高度 29mm 与 23mm 计算，对应载荷 135N 和 270N。考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22.5\,\text{N/mm}$。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22.5 \times (35 - 29) = 135\,\text{N} \tag{3.14}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22.5 \times (35 - 23) = 270\,\text{N} \tag{3.15}$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \tag{3.16}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \tag{3.17}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{8 \cdot K \cdot D_2}{\pi \cdot d^3} \times P_n = \frac{8 \times 1.2 \times 22}{3.14 \times 3^3} \times 270 = 672.6\,\text{MPa} < 710\,\text{MPa} \tag{3.18}$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P' = \frac{G \cdot b^2 \cdot h^2}{\gamma' \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 20^2 \times 20^2}{5.57 \times 100^3 \times 9} = 252\,\text{N/mm} \tag{3.19}$$

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 252 \times (440 - 400) = 10080\,\text{N} \tag{3.20}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 252 \times (440 - 390) = 12600\,\text{N} \tag{3.21}$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{h} = \frac{100}{20} = 5 \tag{3.22}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 5 - 1}{4 \times 5 - 4} + \frac{0.615}{5} = 1.31 \tag{3.23}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{\beta' \cdot K \cdot D_2}{b \cdot h \cdot \sqrt{b \cdot h}} \cdot P_n = \frac{2.404 \times 1.31 \times 100}{20 \times 20 \times \sqrt{20 \times 20}} \times 12600 = 496\,\text{MPa} < 710\,\text{MPa} \tag{3.24}$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表3.4中。

3.2.3　菱形刮板刮削效果评价

在工程应用中刮板相对于套管是直线运动，在实验室中复现该过程对设备要求高。考虑到工具上的主要功能结构——刮板通过与套管（垢）之间的相对运动产生清洁作用，在装置设计时抓住“相对运动”这一主要矛盾即可对刮板的使役性能进行模拟。

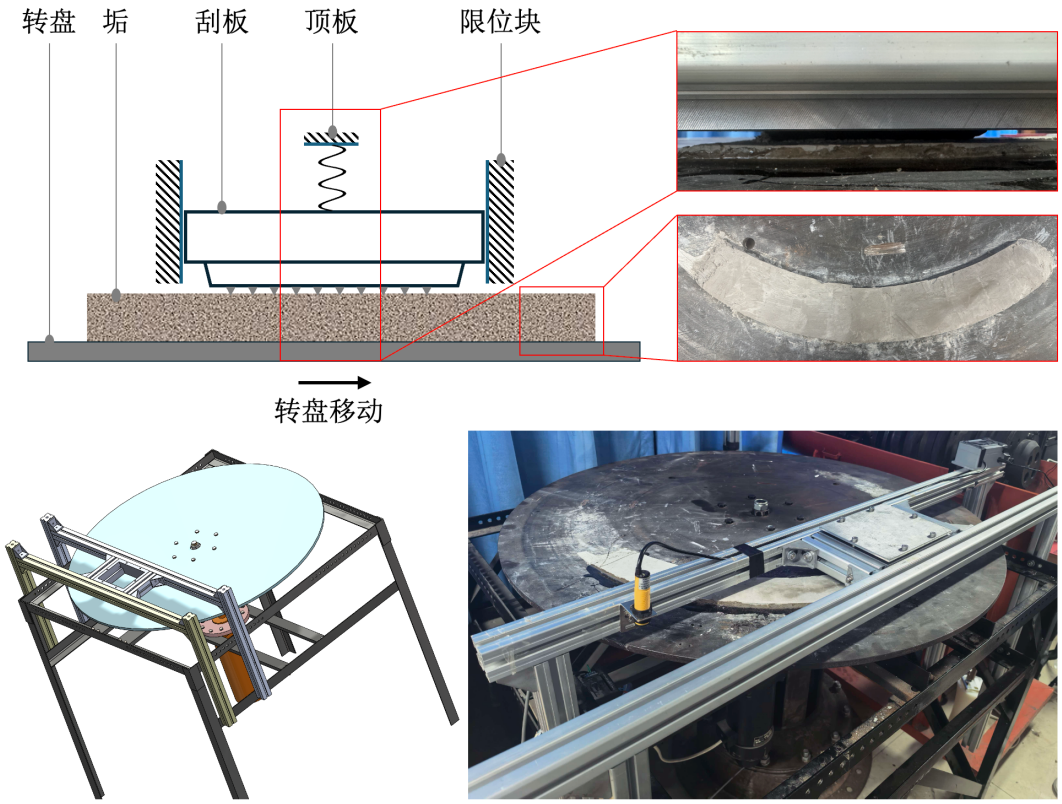
本项目设计了基于转盘的刮板刮削能力评价装置，其结构和工作原理如图3.9a所示。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\,\text{cm}$ 与 $r_2 = 40\,\text{cm}$，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5$ cm。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。垢面上任一材料点的刮削仅发生在它经过刮刀正下方的瞬时接触过程中，对应的滑动距离等于刮刀刀齿沿运动方向的接触宽度 w（毫米至厘米量级），远小于 $\bar{r}$；在该接触过程中，材料点的运动路径为弧长 w 的圆弧，其相对直线的

表 3.4: 受力件数据统计表

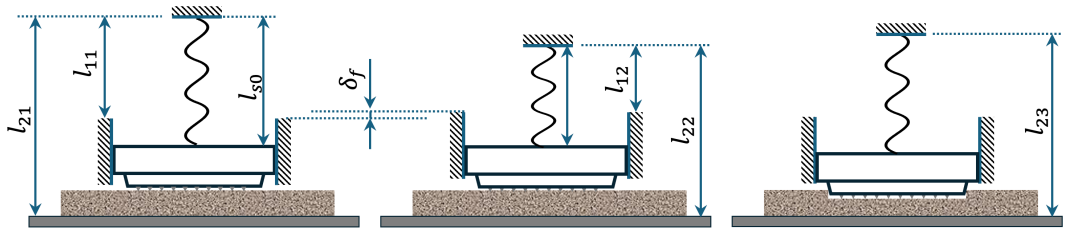
受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22.5 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	135 N
弹簧最大工作载荷 P_n	270 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	672.6 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	23.09 kN · m

最大垂向偏差约为 $w^2/(8\bar{r})$（不超过 0.1 mm），故局部刮削过程与直线平动等价。单次拉动刮痕的总长度由扇形垢样包角（约 90°）决定，在垢样带内约为 0.5 m，仅决定刮痕长度，不改变局部去除机理。接触区内沿刮刀径向跨度各点线速度 $v = \omega r$ 不同，内、外端线速度之比 $r_2/r_1 \approx 1.48$，相对平均速度的最大偏差约为 ±19%，即当平均线速度约为 0.05 m/s 时，内、外端线速度分别约为 0.040 m/s 与 0.060 m/s。该速度范围处于低速准静态区，硬垢的脆性崩碎去除机理对线速度不敏感。因此，以旋转盘面代替直线平动，对本节刮削效果的相对评价是可行的。

试验用垢样为模拟硬垢，其矿物成分以重晶石（硫酸钡）为主，用于近似模拟现场以硫酸钡/钡锶垢为主的坚硬垢层。制作时，将重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 干混均匀，加水拌合至浆体呈黏糊状态，浇注于放置在转盘盘面上的扇形模具中成形，养护至规定龄期后得到与转盘盘面粘接的扇形垢样。垢样位于距转盘中心半径 30~38 cm 的环形带内（内半径 30 cm、外半径 38 cm、厚度 10 cm），垢样带外缘直径为 0.76 m，本装置转盘半径为 0.5 m（直径 1 m），可满足垢样布置要求；扇形垢样沿周向的包角约为 90°。为防止刮削过程中垢样边缘起翘、开裂或整体滑移，每块扇形垢样的两侧边缘均以环氧树脂与转盘盘面粘接固定。环氧树脂固定带及垢样台阶边缘处的刮削状态不具有代表性，故各测量点均布置在扇形垢样中部、距两侧环氧固定带一定距离的区域内，以保证刮削前后测量位置一致。垢样厚度（10 cm）远大于刮削深度（毫米级），刮削过程中垢层可视为半无限厚基体，转盘金属基底对刮削结果的影响可以忽略。为表征垢样的力学属性，同期以相同配比、相同工艺浇注了试块，用于测定垢样的抗压强度与硬



(a) 实验装置结构及原理



(b) 弹簧变形量测量原理

图 3.9: 刮板刮削性能测试

度。

刮板是靠弹簧支撑的，为了模拟刮板的这种“浮动”支撑效果，在装置上设置了限位块约束刮板五个运动自由度，保留一个沿盘面法线方向的移动自由度。实验中，限位块用大跨距的横梁与机架固连，在刮板与垢之间的背向力较大时，可能产生挠曲变形 δ_f，需在计算弹簧压缩量 δ_s 时进行补偿。

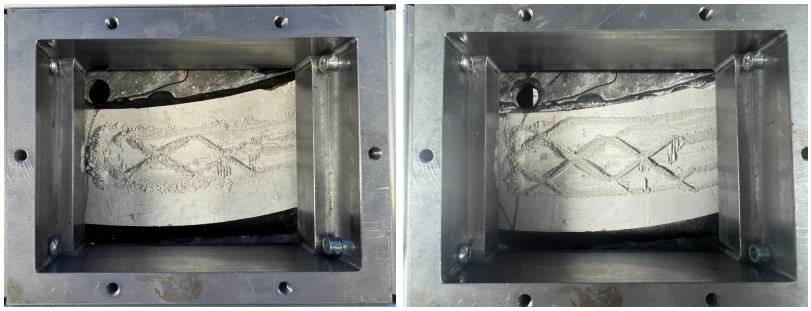
实验记录的数据含义如图3.9b所示。实验前，先让弹簧处于原长状态，测量距离 l_{11} 和 l_{21}，这两个尺寸分别是顶板顶部测量基面和限位块顶部、转盘盘面之间的距离。然后，根据弹簧的参考压缩量，将弹簧预紧，测量 l_{11}、l_{21}，记为 l_{12}、l_{22}。转动转盘，使刮板完成一次刮削过程，停止设备后，再次测量尺寸 l_{21}，记为 l_{23}。从实验台上取一个参考位置，在划痕的两侧取两个监测点，测量监测点相对于参考位置之间的距离 l_{31}、l_{32}，再测量刮削坑的底部与参考点之间的距离 l_4。实验中的尺寸测量采用的是精度为 0.02 mm 的游标卡尺，且刮削前后的尺寸测量均在同一扇形垢样区、同一测量位置完成，以

保证测量基准一致。

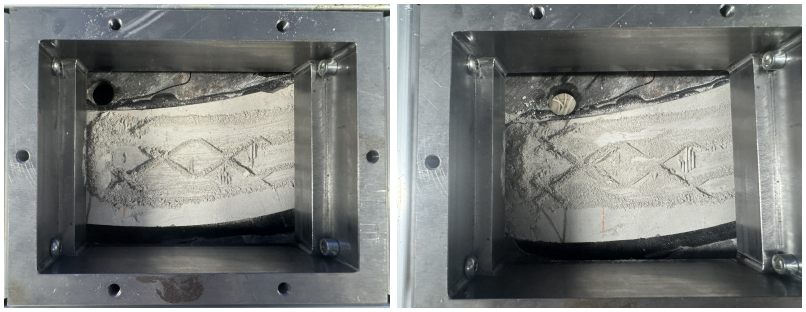
根据几何关系，单次刮削产生的坑深度 δ_c、坑的累积深度 δ_c'，弹簧压缩量估计值 δ_s 为

$$\begin{aligned} \delta_c' &= l_4 - \frac{l_{31}+l_{32}}{2} \\ \delta_f &= l_{23} - l_{21} \\ \delta_s &= l_{11} - l_{12} - \delta_f - \delta_c' \end{aligned} \tag{3.25}$$

垢经刮削后的形貌如图3.10所示。刮板前刀面附近堆积有粉末状和崩碎状屑，刀齿的容屑槽中也有此类屑，由此证明，所设计的刮板能有效刮除硬垢。在刮削区域的边缘也有这样的屑。从切屑的性质可以推测出，所设计的垢为脆性垢，与文献所述的垢性质吻合。从图中还可以看出，产屑量与弹簧的压缩量成正相关。



(a) $\delta_s = 3.095$mm　(b) $\delta_s = 4.875$mm

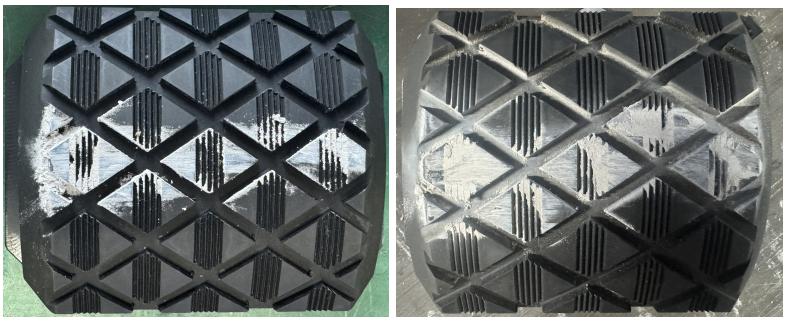


(c) $\delta_s = 5.155$mm　(d) $\delta_s = 6.465$mm

图 3.10: 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

此外，刮板表面的有效刮削功能单元是表面齿，总体上看，刮板主要依靠具有负前角的前刀面进行刮削，其余位置的齿起到辅助作用。刮削中产生的粉末状垢屑极易导致刮板上刀齿前刀面堵塞，如图3.11所示。在清理垢时还发现，后刀面在弹簧的巨大预紧力作用下与垢强烈摩擦，后刀面附着有一层质地坚硬的垢变质层，其强度和硬度比垢基材高，在一定程度上减缓了后刀面的磨损。刮板前刀面附近的切削齿堵塞较为严重，增加弹簧的预紧力会加剧这种堵塞效果，这说明此刮板应容易堵塞。横向螺纹齿最容易被堵塞，斜向的三角齿由于容屑槽空间大，切削性能可保持的时间会更长。在实际应用中，可以推测，螺纹齿在刮削的初期就被堵塞而失效。主切削齿在初始阶段承担主要的刮削任务；随着刮削行程的增长，其主切削刃磨钝，三角齿主要起着刮削的作用。在实

际应用中，如能建立循环不断冲洗刮板，将有助于屑从容屑槽中排出，对提高刮板的使用效能有促进作用。



(a) $\delta_s = 3.095$mm　(b) $\delta_s = 4.875$mm

(c) $\delta_s = 5.155$mm　(d) $\delta_s = 6.465$mm

图 3.11: 刮削后刮板刀齿表面形貌及切屑堵塞情况

本试验基于图3.9所示的转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥配制的模拟硬垢为对象，考察了弹簧压缩量对刮板刮削效果的影响。结果表明：所设计的刮板能够有效刮除该类硬垢，但单次刮削厚度并不随弹簧预紧量的增大而增大，而是随弹簧压缩量的增大而减小，并在某一压缩量附近出现陡降，说明实际应用中弹簧预紧量存在临界值与有效工作区间。

从装置与方法看，转盘旋转可在低速条件下复现刮板相对垢面的刮削运动：接触区内相对运动方向与直线平动一致，线速度沿刮刀跨度虽有约 ±19% 的变化，但处于低速准静态范围，不改变硬垢脆性崩碎的去除机理；结合弹簧变形量与刮痕深度的逐点测量，可定量评价不同预紧工况下的刮削效果，为刮管工具的台架评价提供了可行方法。

从刮削形貌看，刮削后的垢面呈连续规则的沟槽，刀齿前刀面与容屑槽内见粉末状及崩碎状切屑（图3.10），表明垢层以脆性崩碎方式去除，刮板具备对重晶石/钡锶类硬垢的实际刮除能力；同时可见，产屑量随弹簧压缩量的增大而增多，而细屑对刀齿前刀面、容屑槽的充填堵塞及垢面压实变质层的发育也随压缩量的增大而加剧（图3.11），说明单纯增大预紧量并不能成比例地提高有效刮削能力，这与图3.12所示的响应规律一致。

从单次刮削厚度随弹簧压缩估计值的响应看（图3.12），二者并非单调递增关系，而呈“缓降—陡降—稳定”的三段特征：弹簧压缩量约为 3.9 mm 和 5.5 mm 时，单次刮削厚度分别约为 0.85 mm 和 0.71 mm，降幅不大；压缩量增至约 7.1 mm 时，厚度约为

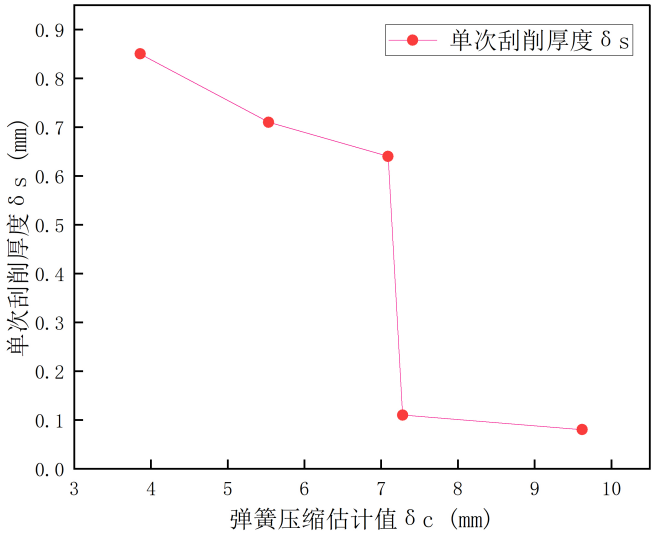


图 3.12: 刮削深度与弹簧压缩量之间的关系

0.64 mm；压缩量进一步增至约 7.3 mm 时，厚度骤降至约 0.11 mm；此后（约 9.6 mm）厚度基本稳定在 0.08 mm 左右。由此可知，弹簧预紧量存在临界值（本试验条件下约为 7.2 mm）：在临界值以内，刀齿能够保持相对稳定的压入深度，单次刮削厚度随压缩量的增大缓慢减小；当压缩量接近并超过临界值后，一方面刀齿与垢面的实际接触面积显著增大、垢层表面被压实变质并产生大量细屑，细屑迅速充填刀齿前刀面与容屑槽（图3.11），参与有效切削的齿减少；另一方面刮板的浮动支撑逐渐接近其径向行程极限，刀齿难以继续压入垢层，刮削中切削所占比重下降、挤压与摩擦所占比重上升，单次刮削厚度急剧下降并趋于稳定。需要说明的是，本文各工况在同一扇形垢样、同一沟槽上依次进行，弹簧压缩量随工况逐步调整，图中反映的是弹簧压缩量对刮削厚度的总体影响趋势。

面向工程应用，弹簧预紧量不宜盲目加大，而应控制在其有效区间内：预紧量过小，刀齿难以始终贴紧壁面，清洁能力受限；预紧量过大，单次刮削厚度不升反降，并会因齿面堵塞和浮动支撑压死使刮削能力骤降，同时加剧刀齿与后刀面的磨损。按本节试验结果，弹簧压缩量在约 4~7 mm 范围内时，单次刮削厚度保持在较高水平且变化平缓，可作为该刮板预紧量的推荐工作区间；实际应用中还应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，使弹簧压缩量不超过临界值，避免盲目增大预紧力；现场作业宜配合循环冲洗及时排屑，以延缓齿面堵塞、延长刮板有效使用寿命。

综上，研制的刮板对重晶石/钡锶类硬垢刮削有效，转盘台架及其测量方法可用于刮板刮削能力的相对评价；单次刮削厚度随弹簧压缩量的增大而减小，并在约 7.2 mm 附近出现陡降，说明弹簧预紧量存在临界值，实际应用中应结合套管规格匹配刮刀外径与弹簧预紧量、将弹簧压缩量控制在临界值以内，并辅以循环排屑措施。

3.2.4　斜齿形刮板刮削效果评价

与菱形刮板相比，斜齿形刮板的刀齿沿刮削方向呈螺旋状布置，刮削过程中刀齿与垢面接触的相对运动方向不再严格垂直于刮削方向，而是具有一定的切向分量。为评价斜齿形刮板的刮削效果，本项目在转盘式刮板刮削能力评价装置上开展斜齿形刮板的刮削试验，斜齿形刮板装夹于与菱形刮板试验相同的台架（图3.9），台架的运动学与力学条件相同。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。实验原理与菱形刮板相同，刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\,\mathrm{cm}$ 与 $r_2 = 40\,\mathrm{cm}$，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5\,\mathrm{cm}$。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。

斜齿形刮板刮削后的垢面形貌如图3.13所示。垢面上留有连续、排布整齐的刮痕，刮痕的延伸方向即为刮板相对垢面的运动方向；刮痕两侧的沟槽底部可见台阶状（梯形）残留形貌，这是斜齿形刮板中间并列布置的梯形齿在工作面上留下的轮廓。图中浅色、白色部分为尚未被刮除的垢样（垢面），其间深色的条带则是刀齿刮出的沟槽与工具金属表面，二者共同构成本节的刮削形貌。刀齿前刀面及容屑槽内附着有粉末状与崩碎状切屑，切屑的性状与菱形刮板试验中观察到的脆性崩碎屑一致，说明斜齿形刮板同样以脆性崩碎的方式去除垢层，对重晶石/钡锶类硬垢具有有效的刮除能力。从切屑在齿间的分布看，崩碎屑与细粉状附着物相对集中于两侧齿根部所在的平台处，中部容屑槽的排屑状况相对较好；结合斜齿形刮板刀齿呈螺旋状布置、齿间容屑与过流空间较大这一结构特点，可以认为其排屑条件优于齿槽相对封闭的横向螺纹齿，因而在高预紧工况下齿面被细屑完全充填、失去切削能力的风险更低。此外，对比不同弹簧压缩量下的形貌可见，随 δ_s 由 7.21 mm 增大至 10.11 mm、11.26 mm，垢面崩碎屑的量以及齿面附着的细粉状垢屑均相应增多，说明预紧量增大使齿间的产屑量与细屑附着量增多、齿面堵塞的风险上升，这与菱形刮板试验中产屑量随压缩量增大而增多的规律一致；但由后文的分析可知，斜齿形刮板的单次刮削厚度并不随预紧量的增大单调增大，产屑量的多少并不能直接反映单位行程的有效去除量。

表 3.5: 不同弹簧压缩量下的累积坑深与单次刮削厚度

工况	1	2	3	4	5
弹簧压缩估计值 δ_s（mm）	7.21	9.68	10.11	10.83	11.26
累积坑深 δ_c'（mm）	0.235	0.385	0.68	0.73	0.88
单次刮削厚度 δ_c（mm）	0.235	0.15	0.295	0.05	0.15

(a) $\delta_s = 7.21$mm　(b) $\delta_s = 10.11$mm

(c) $\delta_s = 10.83$mm　(d) $\delta_s = 11.26$mm

图 3.13: 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

从单次刮削厚度随弹簧压缩量的响应看（图3.14、表3.5），本次试验共测得 5 个工况，对应的弹簧压缩估计值 δ_s 分别约为 7.21 mm、9.68 mm、10.11 mm、10.83 mm 和 11.26 mm，相应的单次刮削厚度约为 0.235 mm、0.15 mm、0.295 mm、0.05 mm 和 0.15 mm。与菱形刮板不同，斜齿形刮板的单次刮削厚度并不随弹簧压缩量的增大而单调增大，而是在 0.05∼0.295 mm 之间波动：δ_s 由 7.21 mm 增大至 9.68 mm 时，单次刮削厚度由 0.235 mm 降至 0.15 mm；δ_s 继续增大至 10.11 mm 时回升并达到全试验的最大值 0.295 mm，约为 9.68 mm 工况的 2.0 倍；δ_s 增大至 10.83 mm 时急剧下降至最小值 0.05 mm，仅为最大值的约 17%；δ_s 进一步增大至 11.26 mm 时又回升至 0.15 mm，约为最小值的 3 倍。可见在本试验的 7.21∼11.26 mm 范围内，斜齿形刮板的单次刮削厚度呈非单调的波动响应，最大值出现在 δ_s 约为 10.11 mm 处，最小值出现在 δ_s 约为 10.83 mm 处，二者相差约 5.9 倍。需要说明的是，本试验单次刮削厚度的绝对值较小（0.05∼0.295 mm），与游标卡尺 0.02 mm 的分辨率处于同一量级，相邻工况之间的差异除受预紧量影响外，还可能叠加测量误差与垢面局部不均匀性的影响，上述波动规律尚需通过重复试验进一步确认。

上述结果表明，在本试验的预紧量范围内，斜齿形刮板的单次刮削厚度受刀齿压入深度、浮动支撑的径向行程余量与齿间排屑条件三者的共同制约，并非随预紧量单调变化。当 δ_s 小于约 9.7 mm 时，刀齿的压入深度尚未被充分利用，预紧量的增大主要转化为垢面接触应力的提高与压入深度的增加，单次刮削厚度随之在 9.68∼10.11 mm 区间内增大并达到峰值；预紧量继续增大后，一方面刀齿逐渐接近浮动支撑的径向行程极限，另一方面垢面被压实变质、齿间产屑量增大（图3.13），切削所占比重下降、挤压与

摩擦所占比重上升，单次刮削厚度在约 10.83 mm 处降至最低；此后再增大预紧量，垢面形貌与齿间排屑状态随之改变，有效参与切削的齿数有所恢复，单次刮削厚度又回升至 0.15 mm。由于本试验中单次刮削厚度的绝对值较小，上述波动中相邻工况之间的差异与测量误差、垢面局部不均匀性处于同一量级，其规律性有待重复试验验证。需要说明的是，本文各工况在同一扇形垢样、同一沟槽上依次进行，弹簧压缩量随工况逐步调整，图中反映的是弹簧压缩量对单次刮削厚度的总体影响趋势。

与图3.12所示菱形刮板的响应相比，二者的规律存在明显差异。菱形刮板的单次刮削厚度随弹簧压缩量的增大而单调减小，由 0.85 mm 降至 0.08 mm，并在约 7.2 mm 处出现陡降，超过该临界值后稳定在 0.08 mm 左右的低水平，说明其有效刮削能力受预紧量上限的严格限制；斜齿形刮板则呈非单调波动（0.05～0.295 mm），未出现单一的临界陡降，但在 δ_s 约为 10.11 mm 处存在明显的峰值、在 δ_s 约为 10.83 mm 处存在明显的谷值。从去除量水平看，两种齿形的差异随预紧量区间而不同：在低预紧段（δ_s 约为 7.2 mm），斜齿形刮板的单次刮削厚度为 0.235 mm，约为菱形刮板同水平预紧量（δ_s 约为 7.09 mm、0.64 mm）的三分之一，说明斜齿以切向分量切入、单次切削的切除体积相对较小；而在较高预紧段（δ_s ≥9.68 mm），斜齿形刮板的单次刮削厚度平均约为 0.16 mm，约为菱形刮板同期水平（约 0.08 mm）的 2 倍，说明菱形刮板在超过临界值后已基本丧失有效切削能力，而斜齿形刮板仍能保持相对较高的单次去除量。产生这一差异的原因主要在于刀齿几何：斜齿形刮板的刀齿沿刮削方向倾斜布置，刀齿与垢面自一侧向另一侧逐渐进入切削，避免了直齿全宽同时切入所带来的冲击载荷；同时齿间容屑与过流空间较大，崩碎屑和细屑能够及时排出，齿面不易被完全充填而失效。由此可以认为，刀齿的齿形与排屑条件，是决定刮板在高预紧量下刮削能力是否急剧衰退的重要因素。

面向工程应用，斜齿形刮板的弹簧压缩量应控制在既能保证刀齿充分压入壁面、又能维持齿间排屑通畅的区间内。按本次试验结果，单次刮削厚度的峰值出现在弹簧压缩估计值约为 10.11 mm 处，取 9.7～10.5 mm 附近作为该刮板预紧量的推荐工作区间较为适宜；应避开约 10.8 mm 附近的低值工况，该预紧量下的单次去除量仅为 0.05 mm，继续增大预紧量既不经济，也会因齿间产屑量增大而加剧齿面堵塞。需要指出的是，低预紧量（约 7.2 mm）下斜齿形刮板的单次刮削厚度约为菱形刮板的三分之一，因此在垢层较厚、要求较高单次去除量的井段，宜选用菱形刮板或增加刮削次数，而不宜单纯以提高预紧量的方式追求去除量。此外，预紧量上限应由浮动支撑的径向行程与工具结构（保持架、弹簧座等）限定，不宜超过弹簧的允许压缩量，以免弹簧压并、失去浮动缓冲作用；实际应用中还应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，并考虑套管磨损、椭圆度与井斜等因素对实际预紧量的影响。现场作业宜配合循环冲洗及时排出垢屑，防止细屑在容屑槽内板结、堵塞齿面。

综上，本节仍采用转盘式台架评价斜齿形刮板的刮削能力：转盘以低速带动垢样相对固连于机架的刮板旋转，可在低速准静态条件下复现刮板相对垢面的刮削运动，并通过弹簧压缩量与单次刮削厚度的逐点测量，定量比较不同预紧工况下的刮削效果。刮削形貌表明，斜齿形刮板能够以脆性崩碎的方式有效刮除重晶石/钡锶类硬垢，刮痕连续、规则，崩碎屑主要积聚于两侧齿根部平台及容屑槽内，中部容屑槽的排屑状况较好，反映出斜齿布置在排屑方面的结构优势。单次刮削厚度在 0.05～0.295 mm 之间非单调波

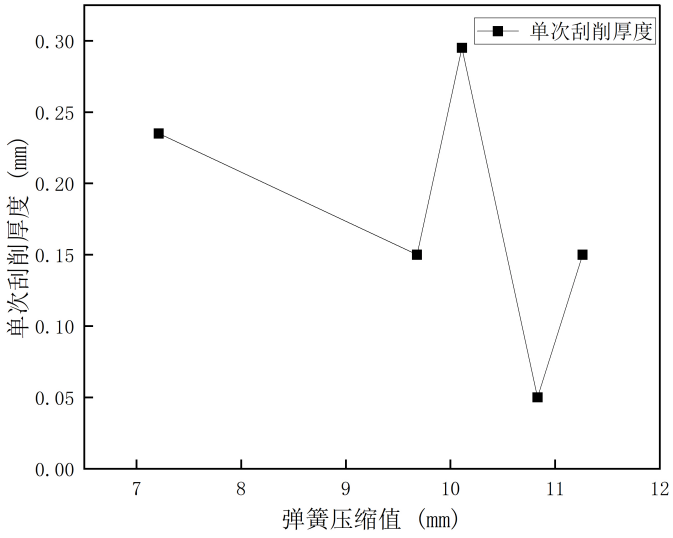


图 3.14: 单次刮削厚度与弹簧压缩量之间的关系

动，峰值（0.295 mm）出现在弹簧压缩估计值约为 10.11 mm 处、谷值（0.05 mm）出现在约为 10.83 mm 处，全程未出现菱形刮板在约 7.2 mm 处那样的临界陡降；在较高预紧量（$\delta_s \geq$9.68 mm）下斜齿形刮板的单次刮削厚度平均约为 0.16 mm，约为菱形刮板同期水平的 2 倍，说明斜齿形刮板在高预紧工况下仍能保持相对稳定的刮削能力。需要说明的是，单次刮削厚度的绝对值较小，与测量工具的分辨率处于同一量级，上述波动规律尚需重复试验确认。工程应用中，建议将弹簧压缩量控制在约 9.7∼10.5 mm 的推荐区间内、避开约 10.8 mm 附近的低值工况，按套管实际内径标定刮刀外径与弹簧预紧量，并配合循环冲洗及时排屑，在保证刮削效率的同时避免盲目增大预紧力所带来的齿面堵塞与磨损加剧。

3.2.5　毛刷刷洗效果评价

毛刷模块是四合一工具的后置清扫单元（图3.2b），它安装于刮刀模块之后，利用刷丝与套管壁面的柔性接触清除刮削后残留的细小垢屑与疏松沉积物。刷洗属非切削的接触式清洁，其去除能力与被清除物本身的力学性质密切相关。为明确毛刷刷洗的适用范围，本节在转盘式台架上，以模拟硬垢与模拟蜡垢为对象开展对比刷洗试验，考察同一毛刷块对两类垢层的清洁效果及刷体自身的状态变化。

试验所用垢样与刮板刮削效果评价试验一致，仍以转盘盘面为基体：硬垢试样为以重晶石（硫酸钡）为主的模拟硬垢，蜡垢试样为模拟生产井井筒内的蜡质沉积物。两块垢样在相同条件下先后刷洗，刷洗时毛刷块由刀架夹持并与机架固连，垢样随转盘低速转动，以毛刷刷面相对垢面的滑动实现刷洗，刷洗行程、线速度与刷洗次数均保持一致。刷洗前后分别记录垢面形貌及刷体状态，结果如图3.15与图3.16所示。两类垢样各做一次刷洗试验，定量测量沿用刮板试验所用的游标卡尺（分度值 0.02 mm），以盖板顶面的测量基面为基准、测至转盘盘面的距离：试验前先在弹簧原长状态下测量测量基

面与限位块顶部之间的距离，取 4 个测点并记为 $L_{11} \sim L_{14}$；随后按预定压缩量将弹簧预紧，再次测量同一批测点并记为压缩后的 $L_{11} \sim L_{14}$，由二者的差值给出弹簧压缩量 ΔL_1 与刷块压紧力的标称估算值。同时测量测量基面与垢面之间的距离，取 4 个测点并记为 $L_{21} \sim L_{24}$，以压缩后与刷洗后该测值的均值之差 ΔL_2 反映刷洗对垢面的作用。其中蜡垢试样的垢层厚度（最高处与最浅处相对高度之差）实测约 6.69 mm。毛刷块在两组试验中为同一块，安装方式与刷洗参数均保持一致，两类垢样弹簧压缩量的差别来自弹簧的预紧程度，实测结果汇总于表3.6。

(a) 刷洗前　　(b) 刷洗后（含取出的毛刷块）

图 3.15: 蜡垢刷洗前后的盘面形貌与毛刷块状态

(a) 刷洗前　　(b) 刷洗后

图 3.16: 硬垢刷洗前后的垢面形貌

两次试验的定量结果汇总于表3.6。硬垢试样在刷洗前将弹簧由 22.58 mm 压缩至 16.45 mm，弹簧压缩量 ΔL_1 为 6.13 mm，按预紧弹簧刚度（22.5 N/mm）估算的刷块压紧力约 138 N；压缩后 L_2 测值由原长状态的 94.08 mm 降至 89.51 mm，减小 4.57 mm，说明压紧后毛刷端面已随盖板下移并贴紧垢面。在此基础上完成刷洗后再测，L_2 均值为 89.26 mm，仅比压缩后低 0.25 mm，即毛刷端面在刷洗过程中几乎没有继续向垢面内推进。蜡垢试样的弹簧压缩量 ΔL_1 为 14.06 mm，刷块压紧力估算值约 316 N，约为硬垢试样的两倍以上；但其 L_2 在刷洗后反而由 79.13 mm 略增至 79.92 mm，变化量仅 $+0.79$ mm，与毛刷受弹簧压紧的趋势相反，反映的是垢面被刷丝推挤涂抹、局部降低，而非刷丝切入垢层。

表中 L_2 为盖板顶面的测量基面至垢面之间的距离，取 4 个测点的平均值；ΔL_2 为同一试样刷洗后与压缩后 L_2 均值之差，负值表示刷洗后毛刷端面相对垢面进一步下移，正值表示相对升高；刷块压紧力由 ΔL_1 与预紧弹簧刚度（22.5 N/mm）估算得出。由表3.6可见，硬垢试样在压紧力约 138 N 的条件下，刷洗前后 L_2 仅相差 0.25 mm，不足

表 3.6: 毛刷对模拟硬垢与模拟蜡垢的刷洗对比试验结果

垢样类型	弹簧压缩量 ΔL_1（mm）	刷块压紧力估算值（N）	毛刷端面位置测值 L_2（mm）		
			压缩后	刷洗后	ΔL_2
模拟硬垢	6.13	138	89.51	89.26	-0.25
模拟蜡垢	14.06	316	79.13	79.92	$+0.79$

弹簧压缩量 6.13 mm 的 5%，即弹簧的预紧位移绝大部分已在毛刷压紧垢面的阶段消耗完毕，刷洗过程并未使毛刷进一步压入硬垢；这与图3.16的形貌相互印证——刷洗只在垢面留下连续、细密的弧形擦痕，表层疏松部分被刷去，部分碎屑以粉末状脱离垢面并堆积于垢样两侧，而垢层主体始终保持完整，既未出现大面积剥离，也未出现明显的沟槽。可见毛刷对脆性硬垢几乎没有去除效果，其作用仅限于清除垢面残留的疏松碎屑。蜡垢试样的 L_2 变化方向与硬垢相反：在压紧力约 316 N、约为硬垢两倍的条件下，刷洗后 L_2 反而略有升高（$+0.79$ mm），说明垢面在刷丝作用下被推挤、涂抹并局部降低，而毛刷端面并未继续下移。形貌上，刷洗方向上的蜡质留下清晰的塑性流动与涂抹痕迹，垢层被推挤、延展并向两侧堆积，刷洗轨迹上形成宽而浅的沟槽，原有油润光泽被破坏；取出的毛刷块上，刷丝间隙已被刮下的蜡质填满，刷丝相互黏连、黏结成团，形成大面积板结体，毛刷块局部表面被蜡质糊成一片，失去刷丝原有的分散、柔性形态。

上述差异源于两类垢层破坏方式的本质区别。模拟硬垢为脆性材料，毛刷与垢面之间的接触应力不足以使垢层本体破碎，刷丝只能在垢面表面划擦，使表层疏松部分崩落；崩落的粉状碎屑粒径小、黏附性弱，既不能被刷丝有效携带，也不易在刷丝间滞留，故刷洗后垢层本体仍保持完整，去除量有限。蜡垢则不同：常温下呈塑性的蜡质沉积物具有显著的黏温效应，屈服后以塑性流动的方式响应外力。毛刷的接触应力由径向浮动弹簧提供（图3.8、表3.2），其刷丝直径小、数量多，刷丝施加在蜡垢上的应力虽不足以形成切削，却足以使蜡质屈服，蜡质被反复推挤、涂抹，并黏附于刷丝表面不断转移，由刷丝直接带离垢面；正是这种“黏附—转移”机制，使毛刷对塑性蜡垢具有明显的去除效果，而对脆性硬垢几乎无效。两者差别不在于接触应力的大小，而在于被清除物能否黏附于刷丝并被携带离开垢面。需要说明的是，试验中取出的毛刷块刷丝间填满并黏结成团，是在无循环条件下的现象；在实际井下作业中，循环洗井液不断冲刷刷丝表面，可将黏附于刷丝上的蜡质及时带走，使刷丝免于板结并持续保持柔性。从这个角度看，试验中出现刷体板结的无循环工况，正是井下工况的反面：井下持续流动的洗井液恰能消除试验中观察到的刷丝堵塞。从刷丝与弹片的受力关系看，刷丝本身是弹性体，其压缩变形与径向浮动弹簧构成串联的弹性环节，刷丝与垢面之间实际能达到的接触应力由二者的刚度关系共同决定：弹簧预紧量增大时，外加位移大部分由刷丝的弯曲与压缩变形吸收，转化为刷丝压入垢面深度的部分有限，这为上述定量结果中刷洗效果对预紧量不敏感的现象提供了力学解释。

由此可见，毛刷对硬垢与蜡垢的刷洗效果存在明显差异：对以重晶石/钡锶类矿物为主的脆性硬垢，毛刷几乎无效，刷洗后垢层主体仍然完整，去除量十分有限，其作用仅局限于清除刮削后残留的疏松碎屑；对常温下呈塑性的蜡垢，毛刷则相当有效，蜡质

在刷丝作用下被推挤、涂抹并黏附于刷丝表面被带离垢面，去除较为均匀。两类垢样的定量结果还表明，毛刷的去除能力并不取决于弹簧压紧力的大小：硬垢试样在压紧力约 138 N 的条件下刷洗，L_2 仅比压缩后低 0.25 mm，毛刷几乎没有进一步压入垢面；蜡垢试样的压紧力增至约 316 N、约为硬垢的两倍以上，刷洗后 L_2 反而略有升高，反映的是蜡质被推挤涂抹、垢面局部降低，而非刷丝切深增大。两类垢样在压紧力成倍变化的条件下均未出现刚性刮板那种“预紧量越大、切深越大”的比例关系，说明毛刷的有效作用深度主要由毛刷块自身的结构尺寸与刷丝的压缩刚度决定，弹簧预紧量的调节作用有限。

上述定量规律可以从刷丝与垢面的接触状态得到解释。毛刷块通过径向浮动弹簧压紧于垢面，弹簧仅提供压紧力，而真正与垢面接触的是大量细而密的刷丝；刷丝在接触压力下发生弯曲与压缩，其等效刚度与弹簧刚度构成串联，弹簧每增加一定压缩量，刷丝自身即吸收其中相当一部分位移，能够传递到刷丝尖端并转化为有效压入深度的部分十分有限。因此增大弹簧预紧量带来的主要是刷丝弯曲程度的加深与刷块整体压紧力的提高，而不是刷丝尖端压入垢面深度的成比例增加，毛刷的去除能力取决于刷丝能否与垢面保持有效接触并把被清除物带离，而不取决于弹簧施加的压紧力。

由此，弹簧预紧量不应作为调节毛刷去除量的手段。工程上宜按刷丝与套管壁面能够建立稳定接触的要求设定预紧量，把预紧量控制在足以保证有效接触并补偿刷丝磨损的适度范围内，而将去除能力的调节交给刷丝参数（直径、伸出长度、布置形式与数量）和刷洗次数、行程等工艺参数；对塑性蜡质垢层，则须先由刮板或刮刀切槽破坏垢层连续性，再以毛刷清除被刮松的碎屑，单纯依靠毛刷并盲目增大预紧力无助于提高清洁效果。

面向工程应用，对以塑性蜡质沉积物为主的井段，宜采用“刮削＋刷洗”的协同工艺：先由刮板或刮刀在蜡垢层中切出沟槽、破坏其连续性，再由毛刷清扫被刮松的蜡质碎屑，避免毛刷直接与完整蜡垢大面积接触；必要时可辅以热洗或化学溶剂降低蜡垢黏度与塑性，使其由塑性向脆性转变后再行刷洗。在毛刷结构上，可通过增大刷丝直径与刷丝间距、采用束状或波浪形布置等措施延缓蜡质在刷丝间的滞留与板结；在布置上，宜保证毛刷位于刮削元件之后并适当增大刷丝伸出长度与径向压缩量，以提高有效接触应力，同时便于在生产井作业中通过循环洗井将黏附在刷丝上的蜡质及时带走。

3.2.6　操作方式

3.2.6.1　使用方法

根据井眼尺寸选择合适的套管清洁工具，根据井眼情况选择各模块的数量及排列组合方式。四合一工具用钻柱送入井底进行清洁作业。

3.2.6.2　操作方法

该工具可以与强磁吸附工具一同使用（推荐），也可以单独使用。将四合一工具下到井底离通井位置 3 – 5m 处，开泵循环。将四合一工具在该位置上下活动。保持循环的情况下，平稳的上体钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击。

3.2.7　维护与保养

3.2.7.1　保养

下井使用过的四合一工具必须进行保养及维修，在钻台现场进行保养是在井场钻台上起出井后，四合一工具外表面和水眼内的泥浆。

3.2.7.2　管子站维修

建议：在井下正常运转 400 小时后的四合一工具应送管子站进行大修，必须更换所有密封件和易损件，工具大修三次后报废。外筒零件磨损量（或偏磨量）大于产品外径尺寸 1% 时，该套管清洁工具报废。修前应准备好下列设备、工具、附件：适用于该工具尺寸的链钳、管钳、手钳等相应工具；起重吊车、固定钳、稳定座、拆装架，试验架等设备；清洗用的煤油等；各种所需的润滑脂、润滑油等。

3.2.8　测试与检查

刮削器所用金属材料如需作力学性能试验，应按 GB/T228 的有关规定进行。刮板寿命按照 SY/T 5110-2000 进行刮刀寿命测试，刮削器的刮削寿命试验应在模拟试验台上进行。选用 500 号硅酸盐水泥，在对应的试验套管内壁上候凝 24h。将试验套管固定在试验台底座上，将刮削器接到试验台的钻杆上，加压力 0.8 10kN，用 36r/min 的速度进行模拟刮削，每次刮削 1h，刮削 3 次。然后拆检测量刀体的磨损量，用渐进法验证其寿命。

四合一工具拆卸后应尽快进行检查，更换不满足使用条件的配件，不能采用非原厂配件。清洗前的检查，肉眼检查外部零件的损坏并记录异常磨损或作记号。如果发现明显损伤，需要对配件进行特别处理。清洗，用水浸泡零件以除掉干的结块和泥浆。用蒸汽和强力生物清洁剂去掉油和黄油。配件干燥、冷却后进行检查。

每次套管清洁工具被拆开时，用下述步骤检查所有配件。按 API 标准检查所有的接头螺纹，检查步骤要符合 API 标准。检查所有的配合面和端面是否清洗和磨损，需要时，修理和更换配件。检查所有外部配件是否磨损，当外径磨损超过尺寸的 1% 以上时，更换配件。配件有超过最小磨损量的凹槽或缺口不能继续使用，在一个小区域有许多凹槽或缺口也不能再使用，要求更换配件。探伤检查，每次维修时，对所有受力件进行超声波或磁粉探伤检查，如果发现裂缝和伤痕指示，而且不能被修复的，则更换配件。用新、修理过的或继续使用的配件进行装配。所有配件须保证整洁。

3.3　大容量强磁吸附工具设计

3.4　多功能过滤工具设计

3.5　可变径刮管工具设计[4]

[4]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

[1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In Advances in Solid–Liquid Flow in Pipes and Its Application; 1971; pp. 101–124.

[2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. ASME. J. Energy Resour. Technol. 2001, 123, 200–204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.

[8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid–Liquid Pipe Flow. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2020, 11, 04019050.

[11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. J. Can. Pet. Technol. 2000, 39(10).

[12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa,Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

[13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. J. Pet. Explor. Prod. Technol 2. 2012 :149-456.

[14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学：技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76−122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计,2026,43(1):6-12+81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2　技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2　井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）
(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第**??**页）
(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）
(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3　井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第3页）
(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第**??**页）
(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）
(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）
(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第**??**页）

A.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第15页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

A.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7　乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8　知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。